

第一部分：選擇題（佔 60 分）

壹、單選題（佔 25 分）

說明：第 1 至 5 題，每題選出最適當的一個選項，劃記在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

1. 對任意實數 x 而言， $27^{(x^2+\frac{2}{3})}$ 的最小值為
(1) 3 (2) $3\sqrt{3}$ (3) 9 (4) 27 (5) $81\sqrt{3}$

2. 在職棒比賽中 ERA 值是了解一個投手表現的重要統計數值。其計算方式如下：若此投手共主投 n 局，其總責任失分為 E ，則其 ERA 值為 $\frac{E}{n} \times 9$ 。有一位投手在之前的比賽中共主投了 90 局，且這 90 局中他的 ERA 值為 3.2。在最新的一場比賽中此投手主投 6 局無責任失分，則打完這一場比賽後，此投手的 ERA 值成為
(1) 2.9 (2) 3.0 (3) 3.1 (4) 3.2 (5) 3.3

3. 有一個圓形跑道分內、外兩圈，半徑分別為 30、50 公尺。今甲在內圈以等速行走、乙在外圈以等速跑步，且知甲每走一圈，乙恰跑了兩圈。若甲走了 45 公尺，則同時段乙跑了
(1) 90 公尺 (2) 120 公尺 (3) 135 公尺 (4) 150 公尺 (5) 180 公尺

4. 某地區的車牌號碼共六碼，其中前兩碼為 O 以外的英文大寫字母，後四碼為 0 到 9 的阿拉伯數字，但規定不能連續出現三個 4。例如：AA1234, AB4434 為可出現的車牌號碼；而 AO1234, AB3444 為不可出現的車牌號碼。則所有第一碼為 A 且最後一碼為 4 的車牌號碼個數為
(1) 25×9^3 (2) $25 \times 9^2 \times 10$ (3) 25×900 (4) 25×990 (5) 25×999